

บทที่ 5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบทะเบียน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มด้วยการอธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ การดูแลงานด้านทะเบียนนักศึกษาของฝ่ายทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ถึงข้อเสีย และจุดบกพร่องต่าง ๆ ของระบบทะเบียนนักศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็จะกล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ โดยการนำเอายูเอ็มแอลเข้ามาอธิบายลักษณะของระบบ ดังนี้

5.1 ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในเรื่องของทะเบียนนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นตอนนับตั้งแต่ การรับนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน การเปิด-ปิด รายวิชา การกรอกข้อมูลเกรด การเพิ่มแก้ไขข้อมูลหลักสูตร การดำเนินการตามคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา จนถึงเรื่องของการจบการศึกษา

การทำงานของฝ่ายทะเบียนในปัจจุบัน มีระบบสารสนเทศของสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์รองรับการทำงานอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่ได้อำนวยความสะดวกให้มากพอสมควร แต่ก็ยังคงพบปัญหาในการทำงานอยู่เช่นกัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างหนึ่งในงานที่ฝ่ายทะเบียนต้องรับผิดชอบ นั่นก็คือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แต่เดิมนั้นใช้รหัสแท่งเข้าช่วย โดยนักศึกษาจะต้องตัดแถบรหัสแท่งของรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียน มาแนบลงบนเอกสารการลงทะเบียนแล้วนำเอกสารดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบ และเห็นชอบ หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงนามเห็นชอบแล้วถึงจะนำเอกสารดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน เพื่อเอาข้อมูลลงสู่ระบบ แล้วออกจะออกเอกสารการชำระเงินเพื่อให้นักศึกษานำเงินไปชำระที่ธนาคารที่ได้กำหนดไว้ ก็จะสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ทำการปรับระบบให้นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีการยกเลิกการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไป หลังจากที่นำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ก็ยังคงพบปัญหาหลายอย่างอันเนื่องมาจากเกิดความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงระบบที่นำมาใช้นี้ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อกำหนดในการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน อย่างเช่นการตรวจสอบรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) เป็นต้น จากตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษานับเป็นงานหนึ่งในหลายงานที่ฝ่ายทะเบียนต้องรับผิดชอบ ซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงรายละเอียดของงานทุกงานได้ในที่นี้

ในการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียน และการตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบบไม่ได้รองรับไว้นั้น จะต้องใช้บุคคลเป็นผู้ดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ และยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงกฎ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่อาจล้าสมัยอยู่บ้าง ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะมีการแก้ปัญหานั้นกรณี ๆ ไปซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหานั้นซ้ำอีกได้ในภายหลัง

5.2 ปัญหาที่พบในระบบทะเบียนนักศึกษาเดิม

ก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการนี้ ผู้พัฒนาโครงการได้เข้าไปศึกษาทำความเข้าใจถึงการทำงานของระบบทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อนของระบบเดิมอยู่หลายประการ เช่น

5.2.1 ในขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีรายละเอียดหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าดูรายวิชาที่เปิดสอนร่วมกับการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากที่ได้ข้อตกลงในการลงทะเบียน แล้วนักศึกษาต้องทำการคัดกระดาษรหัสแท่ง รายวิชาที่ต้องการพร้อมมาดำเนินการลงทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียนซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน

5.2.2 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปิดเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน ดังนั้นอาจมีบางรายวิชาที่นักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนน้อย ทำให้รายวิชานั้นต้องปิดลงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานั้น ๆ อยู่

5.2.3 ระบบเดิมยังไม่ได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนอย่างจริงจัง อย่างเช่นการตรวจสอบรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนมาก่อน(Prerequisite) จำนวนหน่วยกิตรวม และในบางวิชาที่จำกัดจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนยังไม่สามารถจำกัดได้ ทำให้เกิดการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขได้ง่าย

5.2.4 ในระบบเดิมยังไม่สามารถตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้วได้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนซ้ำซ้อนในรายวิชาเดียวกัน และนักศึกษาที่ถูกทักท้วงไปแล้ว ยังสามารถทำการลงทะเบียนได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป

5.2.5 ประเภทนักศึกษาที่มีหลายประเภทเช่นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน

5.2.6 นักศึกษาต้องไปติดต่อกับฝ่ายทะเบียนบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องต่าง ๆ การเพิ่มแก้ไขการลงทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเกรด

นั่นคือตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิม ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความสับสนในการทำงาน จึงเป็นการเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.3 การวิเคราะห์ระบบ

ในการวิเคราะห์ระบบนั้นนอกจากการเข้าไปศึกษาการทำงานของระบบเดิมแล้ว การหาถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาระบบใด ๆ ขึ้นมา ในที่นี้ผู้พัฒนาโครงการได้ทำการสกัดความต้องการของผู้ใช้ระบบอย่างละเอียด โดยขั้นตอนในการสกัดความต้องการของผู้ใช้ดำเนินการหลายวิธีด้วยกันเช่น ทำการสัมภาษณ์กับผู้ใช้ระบบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียน อาจารย์และนักศึกษา การเข้าไปศึกษาเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ให้ได้ทั้งกระบวนการทำงานเดิมและแนวทางที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งทำให้ได้ความต้องการหลากหลายจาก

ผู้ใช้งานกำหนดฟังก์ชันการทำงานให้กับระบบ นอกจากนั้นผู้พัฒนาโครงการยังได้พยายามเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมมากนักอีกด้วย

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียด เราได้ทั้งปัญหาของระบบและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งพอที่จะสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป ดังนี้

5.3.1 ให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนได้ โดยที่ไม่ต้องมาติดต่อฝ่ายทะเบียน หรือมาติดต่อให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษาเอง รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ นั่นก็คือให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต

5.3.2 ลดภาระการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยการสร้างให้โปรแกรมสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านั้นให้ครอบคลุมและถูกต้องมากที่สุด เช่น การตรวจสอบตรวจสอบรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) จึงสามารถทำการลงทะเบียนรายวิชาได้ ซึ่งเราต้องทำการศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและออกแบบเรื่องของโปรแกรมและฐานข้อมูลให้สามารถสนับสนุนการตรวจสอบดังกล่าว

5.3.3 การเพิ่ม แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถทำได้อย่างครบถ้วนและสะดวก เพราะข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนั้นค่อนข้างซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของหลักสูตรซึ่งมีข้อมูลย่อย ๆ ประกอบอยู่หลายอย่าง ระบบจึงควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด

5.3.4 ในส่วนของการลงทะเบียนควรจะทำให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน เพื่อจะเป็นการโหวตจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ เพื่อที่จะได้ทำการเปิดสอนและให้ลงทะเบียนจริงเฉพาะวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนมากพอที่จะเปิดสอนได้

5.3.5 ระบบควรมีความเป็นอัตโนมัติในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ยกตัวอย่างเช่นในการตรวจสอบช่วงเวลาการลงทะเบียน ระบบควรสามารถตรวจสอบได้เอง ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่าเอง

5.4 การออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล

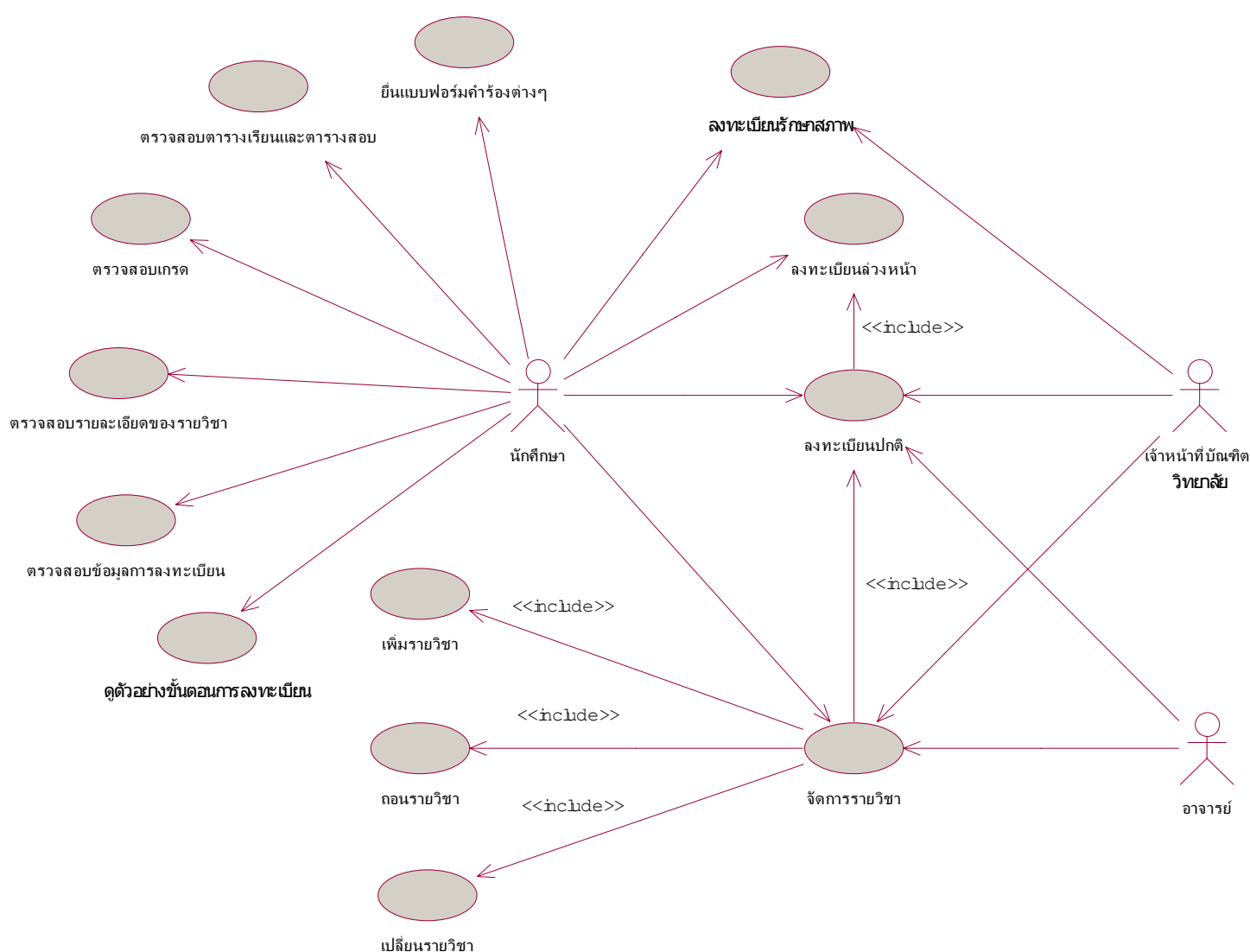
หลังจากที่เราได้หาความต้องการของผู้ใช้และศึกษาระบบเดิมพอสมควรแล้วเราต้องนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ยูเอ็มแอล แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบนี้ เราใช้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบวนรอบ (Iteration Software Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำงานเป็นวงรอบ ในแต่ละรอบก็จะมีปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนเสมอ ดังนั้นขั้นตอนที่จะอธิบายต่อไปนี้จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และในส่วนนี้จะกล่าวถึงไคอะแกรมต่าง ๆ จึงควรรู้จักในบทที่ 2 ประกอบด้วย

การหาว่ามีใครบ้างที่ต้องใช้ระบบนี้ซึ่งเราเรียกว่าแอ็คเตอร์ (Actor) และหาว่าแต่ละคนทำอะไรกับระบบบ้างหรือใช้ฟังก์ชันใดของระบบบ้าง เมื่อได้แอ็คเตอร์และฟังก์ชันการทำงานแล้วนำมาเขียนเป็นยูสเคสไคอะแกรม (Use Case Diagram) ซึ่งเราถือว่าแต่ละฟังก์ชันการทำงานของระบบคือหนึ่งยูสเคส (Use case)

จากรูปที่ 5-1 และ 5-2 นั่นคือ ยูสเคสไคอะแกรมในส่วน of นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประกอบด้วย 5 แอ็คเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละแอ็คเตอร์ดังนี้

- นักศึกษา ก็คือ ผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถที่จะใช้งานระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

- เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ก็คือ เจ้าหน้าที่ทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแล เพิ่ม แก้ไขข้อมูลของระบบ การทำงานกับระบบนั้นจะผ่านทางโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น
- เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ก็คือ เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาในส่วนคณะต่าง ๆ ก็จะสามารถ ในการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลบางอย่างของระบบ เพื่อเป็นการแบ่งภาระงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนของ บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการตัดตอนกระบวนการทำงาน ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
- อาจารย์ ก็คือ อาจารย์ซึ่ง อาจจะไม่ใช่งานระบบโดยตรง แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในงานบาง งานเช่นการกรอกเกรดของนักศึกษา การลงทะเบียนเป็นต้น
- ผู้ดูแลระบบ ก็คือผู้ดูแลระบบซึ่งจะเป็นผู้ที่จัดการเกี่ยวกับระบบโดยตรงกับฐานข้อมูลทำให้ สามารถจัดการกับข้อมูลได้ทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบด้วย



รูปที่ 5-1 Usecase ในส่วนของนักศึกษา

จากคำอธิบายข้างต้น ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของระบบที่แอดมินสามารถใช้ได้นั้นก็จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนนั้นคือ

- ส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งส่วนกลางและส่วนคณะได้ใช้
- ส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนที่ให้นักศึกษาใช้ในการติดต่อกับระบบ
- ส่วนที่เป็นเอกสาร หรือโปรแกรมพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ต้องทำการพัฒนาอย่างเช่นระบบงานในส่วนของผู้ดูแลระบบที่ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

นอกจากในส่วนของแอดมินแล้ว จะขออธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของระบบนั้นก็คือยูสเคสแต่ละยูสเคสนั้นเอง มีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาจะเข้าไปดูตารางเรียนและตารางสอบ
- ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาดูรายละเอียดของวิชาที่เปิดสอน และข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชานั้น ๆ
- ลงทะเบียนล่วงหน้า : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนล่วงหน้า
- ลงทะเบียนปกติ : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนจริง
- จัดการรายวิชา : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาเพิ่ม เปลี่ยน ถอน รายวิชา
- ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาดูผลการลงทะเบียน
- ตรวจสอบเกรด : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาดูผลการศึกษา
- ยื่นแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ : เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาสามารถกรอกคำร้องและพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป ซึ่งนักศึกษาไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้งหมด เพราะข้อมูลบางอย่างจะถูกอ่านขึ้นมาจากฐานข้อมูลให้
- ใส่เกรด : เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กรอกเกรดเข้าสู่ระบบ
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
- จัดการรายละเอียดหลักสูตร : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลหลักสูตร
- จัดการรายละเอียดองค์กร : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยงานการศึกษา
- จัดการตารางเรียนและตารางสอบ : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบ
- เปิดรายวิชา : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลการเปิดปิดรายวิชา
- กำหนดตารางเวลา : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลกำหนดระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการลงทะเบียน

- จัดการรายวิชาหลังการลงทะเบียนล่วงหน้า : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ระบบประเมินว่ามีรายวิชาใดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าการลงทะเบียนล่วงหน้า และให้สิทธิเจ้าหน้าที่ในการปิดรายวิชานั้น
- จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ : เป็นส่วนให้เจ้าหน้าที่จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- จัดการใบทรานสคริป : เป็นส่วนให้เจ้าหน้าที่ ทำการ พิมพ์ใบทรานสคริปให้นักศึกษา
- ดูแลและพิมพ์รายงาน : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแล และพิมพ์รายงานต่าง ๆ จากระบบ
- แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน : เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
- จัดการแอดเคาท์ของนักศึกษา : ให้ผู้ดูแลระบบสร้างหรือลบ รหัสผ่านให้กับนักศึกษา
- จัดการแอดเคาท์ของเจ้าหน้าที่ : ให้ผู้ดูแลระบบสร้างหรือลบ รหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียน

5.5 การออกแบบการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ

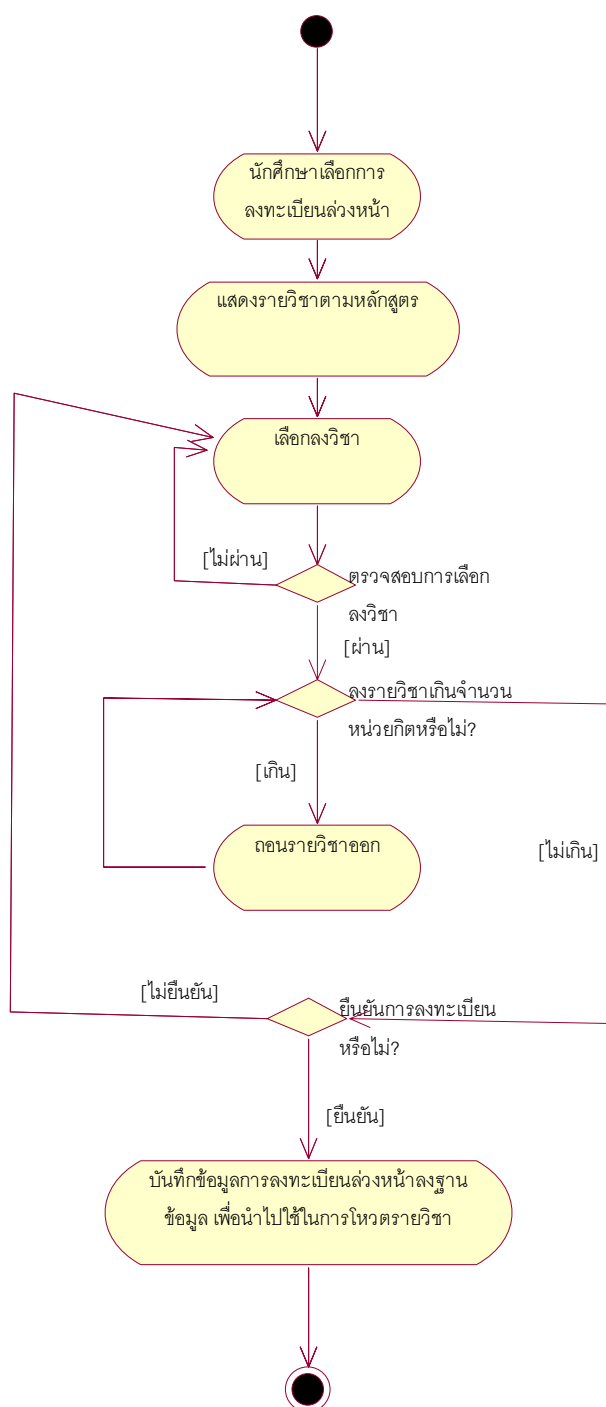
จะเห็นได้ว่าหลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาเราจะได้ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของระบบทั้งหมด ซึ่งเราสามารถมาทำการแยกออกแบบทีละฟังก์ชัน ซึ่งทำให้เราสามารถออกแบบได้ง่ายขึ้น สิ่งแรกที่เรจะต้องทำก็คือการอธิบายว่าในแต่ละฟังก์ชันมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งเราใช้แอกทิวิตีไดอะแกรมในการอธิบายสิ่งดังกล่าว

จากรูปที่ 5-3 จะเป็นแอกทิวิตีไดอะแกรมของ ยูสเคส ลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเอง จากไดอะแกรมจะเห็นว่าเริ่มต้นเมื่อนักศึกษาเลือกที่จะทำการลงทะเบียนระบบจะตรวจสอบว่านักศึกษาคนนี้ได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือยัง หรือมีรายวิชาใดที่เขาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วรายวิชานั้นถูกปิดไปหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไร ระบบก็จะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และการลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาทำการยืนยันเมื่อ เสร็จขั้นตอนนี้ก็จะบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบต่อไป ซึ่งแอกทิวิตีไดอะแกรมนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของยูสเคสต่าง ๆ ซึ่งต้องทำเช่นนี้เหมือนกันจนครบ

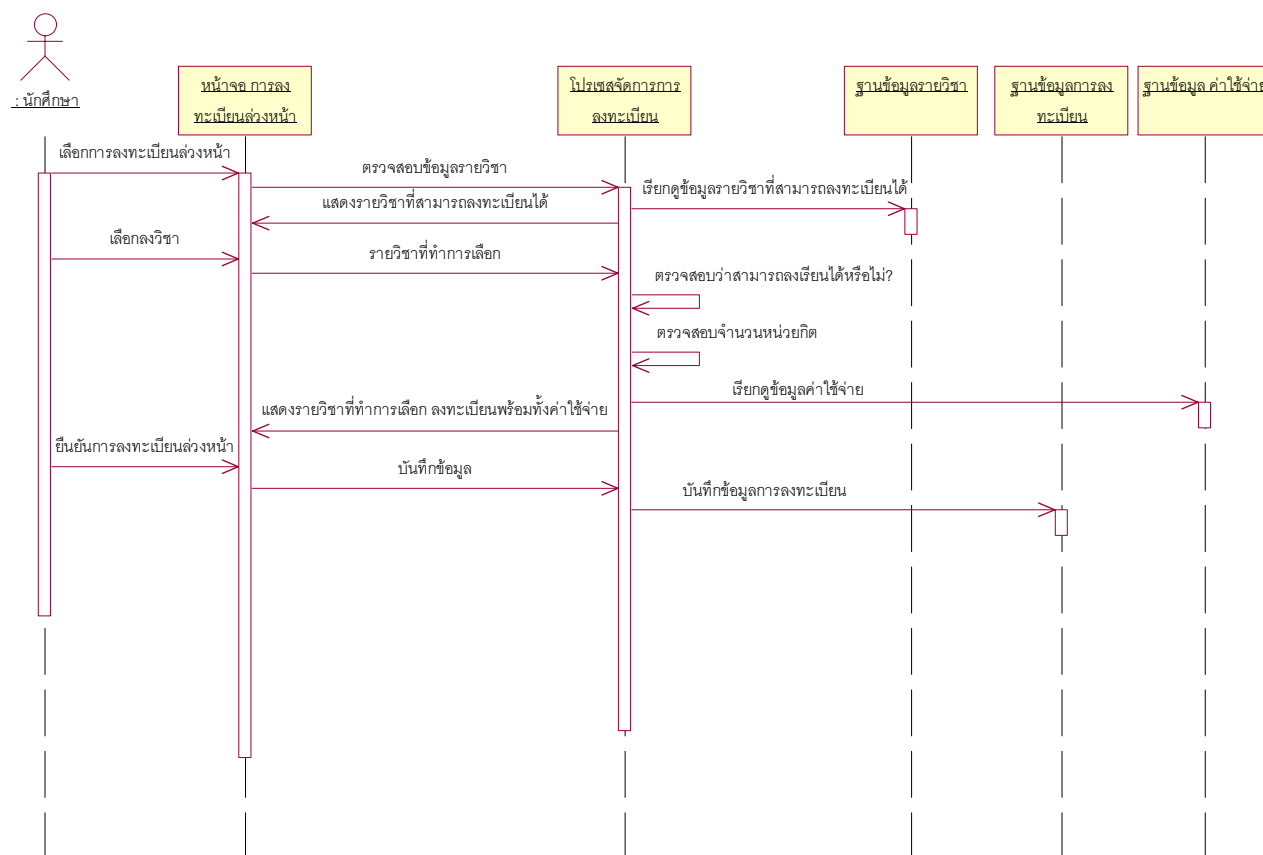
สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการอธิบายว่าในแต่ละฟังก์ชันการทำงานนั้น มี คลาส ไตบ้าง และมีการทำงานสื่อสารกันอย่างไร ซึ่งเราใช้ซีเควนซ์ไดอะแกรม(Sequence Diagram) เป็นตัวอธิบายสิ่งดังกล่าว ซึ่งแต่ละยูสเคสอาจมีมากกว่าหนึ่งซีเควนซ์ไดอะแกรม หรืออาจไม่มีก็ได้

จากรูป 5-4 ก็เป็นตัวอย่างของซีเควนซ์ไดอะแกรมของ ยูสเคส ลงทะเบียนปกติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งข้อมูลกันระหว่างคลาสต่าง ๆ ทำให้เราสามารถเข้าใจและง่ายในการนำไปเขียนเป็นโปรแกรมต่อไป

ในการการออกแบบระบบในส่วนของการเขียนไดอะแกรมต่าง ๆ เหล่านี้คำนึงถึงการนำไปเขียนเป็นโปรแกรมได้ นั่นหมายความว่าแต่ละคลาสที่ได้จากการเขียนไดอะแกรมก็จะนำไปเขียนเป็นคลาสจริง ๆ ดังนั้นการสกัดเพื่อหาคลาสเหล่านี้จึงต้องทำอย่างรอบคอบและคำนึงถึงขนาดและหน้าที่ของแต่ละคลาสด้วย



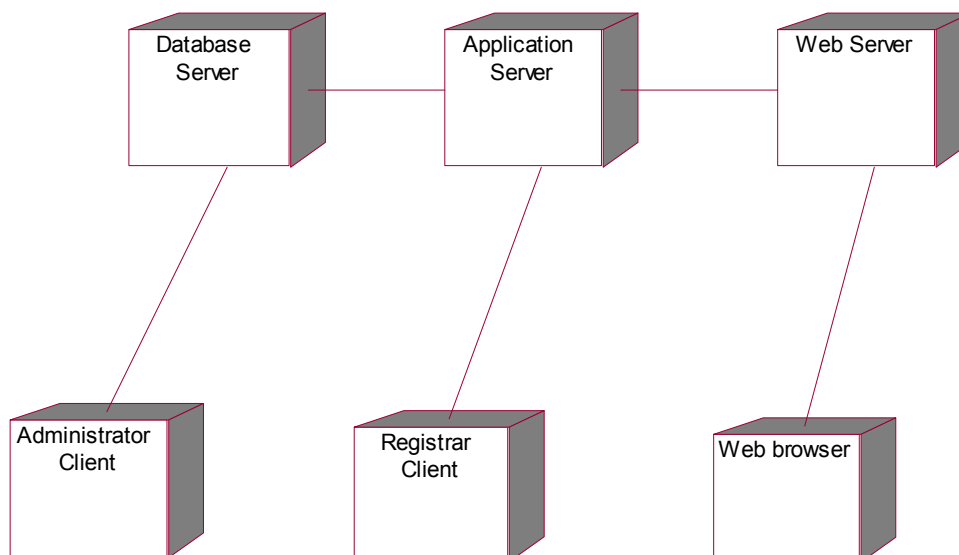
รูปที่ 5-3 Activity Diagram ของ ยูสเคส ลงทะเบียนล่วงหน้า



รูปที่ 5-4 Sequence Diagram ของ ยูสเคส ลงทะเบียนล่วงหน้า

5.7 การออกแบบโครงสร้างของระบบ

เขียนดีพอยเมนต์ไดอะแกรม(Deployment Diagram) ซึ่งจะต้องดูว่าระบบของเราประกอบด้วยโครงสร้างของระบบทางกายภาพอย่างไร



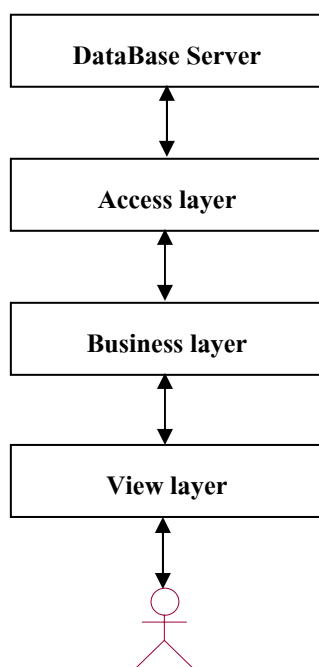
รูปที่ 5-6 Deployment Diagram ของระบบ

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งได้ยกเอาไดอะแกรมบางไดอะแกรมมาเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน ส่วนไดอะแกรมทั้งหมดในโครงงานนี้จะอยู่ในส่วนของภาคผนวก ก ท้ายเล่ม

5.8 การออกแบบระบบ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ

มีการแบ่ง การทำงาน โดยภาพรวม เป็น 3 เลเยอร์ ด้วยกัน คือ

- 5.8.1 View layer เป็นส่วนของไคลเอนต์(Client) สำหรับผู้ใช้(User) โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ก็คือ ส่วนที่เป็นแอปพลิเคชัน (Application) ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน และส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับนักศึกษา
- 5.8.2 Business layer ทำหน้าที่กำหนดหน้าที่การทำงานหลัก ของระบบ เป็นการทำงาน เกี่ยวกับระบบทั้งหมด ซึ่งทำงานในลักษณะ เว็บเซิร์ฟเวอร์(Web Server)และ โปรแกรมประยุกต์
- 5.8.3 Access layer ทำหน้าที่ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล(DBMS Server)



รูปที่ 5-7 การแบ่งการทำงานของระบบสารสนเทศ